

AB-CLOUD RESEARCH

Монография · Исследование W1

Гиперболические волновые аттракторы

Лучевая и волновая модели, скан по анизотропии
и временное моделирование с обрезанием элементарной ячейки

Серия:	монография репозитория AB-Cloud
Объект:	гиперболический бильярд
Методы:	бильярд, Гельмгольц, ADE- FDTD, Julia
Репозиторий:	github.com/wild8highlander
Версия:	1.0 (W1 + E6 + E7)

Аннотация

Настоящая монография систематизирует результаты исследования W1 репозитория AB-Cloud Research, посвящённого численному воспроизведению феномена гиперболических волновых аттракторов — саморганизации волн в замкнутые, хиральные и широкополосные траектории внутри анизотропной (гиперболической) полости. Работа опирается на статью «Hyperbolic wave attractors» (Nature Physics, 2026, CUNY ASRC) и доводит воспроизведение до уровня двусторонней волновой модели: помимо лучевого бильярда и частотного уравнения Гельмгольца строятся скан по силе анизотропии и временное моделирование с физически последовательным обрезанием элементарной ячейки метаматериала.

На лучевом уровне (эксперименты E1–E5) подтверждены каскад длин волн со средним ростом $|k| \times 7,6$ за отражение от склона, полный захват на аттрактор (24 из 24 лучей против 0 из 24 в изотропном контроле), точная хиральная комплементарность зеркальных пар и частотная инвариантность маршрута. Новые эксперименты E6–E7 расширяют картину: во-первых, фаза аттрактора оказывается окном, обе границы которого универсальны в переменной $u = s \cdot \sqrt{\eta}$ ($u_1 = 0,176 \pm 0,041$; $u_2 = 0,490 \pm 0,084$ при изменении η на два порядка), тогда как наивный резонансный критерий $s^* = 1/\sqrt{\eta}$ завышает это окно. Во-вторых, временная задача для неограниченно-неопределённого тензора показана некорректной (экспоненциальная расхожимость с измеренной скоростью $\gamma = 74,6 \text{ с}^{-1}$ против оценки $2/(\Delta x \cdot \sqrt{\eta})$); её излечивает дисперсионная (друдовская) модель проводочной метасреды $\mu_y(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ с $\omega_p = \pi c/a$, задаваемой размером ячейки. При частоте накачки $\omega_0 = \omega_p/\sqrt{\eta+1}$ такая среда в точности эквивалентна гиперболической среде лучевой модели с $\eta = 100$; импульсная накачка демонстрирует воронку захвата на лучевой маршрут (энергия в коридоре в 1,43 раза выше изотропного контроля), каскад в k -пространстве запирается на гиперболе изочастоты и упирается в складку $|k_x| \approx \omega_p/c$, а скан по числу ячеек (32... 192) выявляет гомогенизационную сходимость аттрактора: пиковый захват коридора растёт в десять раз.

Все ключевые результаты дважды независимо воспроизведены на двух языках (Python и Julia): согласие коротких траекторий на уровне $3,45 \cdot 10^{-15}$ по точкам отражения и $2,4 \cdot 10^{-15}$ по полю TD-ядра. Монография сопровождается полностью

воспроизводимым конвейером (Makefile, CI, первичные данные CSV/JSON/NPZ) и двенадцатью рисунками издательского качества.

Ключевые слова: гиперболический метаматериал; волновой аттрактор; каскад длин волн; бильярд; неспекулярное отражение; анизотропия; универсальное масштабирование; обрезание ячейки; друдовская дисперсия; ADE-FDTD; хиральность; кросс-верификация

Содержание

1. Введение.....	2
1.1. Физический контекст.....	2
1.2. Место работы в репозитории AB-Cloud.....	2
1.3. Структура монографии.....	3
2. Физика гиперболических волновых аттракторов.....	3
2.1. Неопределённая дисперсия и конус групповой скорости.....	3
2.2. Отражение от стенки: корни Виета.....	4
2.3. Каскад длин волн и резонансный масштаб.....	5
2.4. Камеры и хиральность.....	5
3. Лучевая модель: эксперименты E1–E5.....	5
3.1. Алгоритм лучевого бильярда.....	6
3.2. E1: каскад длин волн.....	6
3.3. E2: гиперболическая среда против изотропного контроля.....	6
3.4. E3: хиральность и зеркальная комплементарность.....	7
3.5. E4: частотная инвариантность и плотность лучей.....	7
3.6. E5: фазовая диаграмма.....	8
3.7. Сводка результатов лучевого уровня.....	8
4. E6: скан по анизотропии и универсальность окна аттрактора.....	9
4.1. Постановка скана.....	9
4.2. Результат: окно аттрактора универсально в $u = s \cdot \sqrt{\eta}$	9
4.3. Волновой уровень: канализация поля.....	10
5. Волновая модель I: частотная область (Гельмгольц).....	10
5.1. Постановка и дискретизация.....	10

5.2. Направленный источник и полосное усреднение.....	11
5.3. Наблюдения.....	11
6. Волновая модель II: временная область с обрезанием ячейки (E7).....	12
6.1. Наивная недисперсионная модель некорректна.....	12
6.2. Друдовская регуляризация и безусловная корректность.....	12
6.3. Точное соответствие с лучевой моделью.....	14
6.4. Схема ADE-FDTD.....	14
6.5. E7a: импульсная накачка — воронка и каскад в реальном времени.....	14
6.6. E7b: скан обрезания — гомогенизационная сходимость аттрактора.....	15
6.7. E7c: контроль — взрыв наивной модели.....	16
7. Спутник: эффект Ааронова–Бома на волнах на воде.....	16
8. Кросс-верификация Python ↔ Julia.....	17
8.1. Лучевое ядро.....	17
8.2. TD-ядро E7.....	17
9. Воспроизводимость.....	18
9.1. Структура и конвейер.....	18
9.2. Непрерывная интеграция и артефакты.....	18
10. Обсуждение и выводы.....	19
10.1. Основные результаты.....	19
10.2. Ограничения.....	20
10.3. Перспективы.....	20
Список литературы.....	20

Примечание: содержание построено на полевых кодах. После редактирования документа щёлкните по содержанию правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

1. Введение

1.1. Физический контекст

Гиперболические метаматериалы — среды, главные компоненты тензора эффективного отклика которых имеют разные знаки — за последние два десятилетия превратились из теоретической диковины в рабочий инструмент управления волновыми полями. Их ключевое свойство состоит в том, что изочастотная поверхность перестаёт быть эллипсом и раскрывается в гиперболу: при фиксированной частоте среда поддерживает бесконечное множество волновых векторов, а поток энергии запирается в узком конусе вокруг оптической оси. Именно это свойство лежит в основе гиперлинзы, субдифракционной визуализации и усиления спонтанного излучения.

В работе «Hyperbolic wave attractors» (Nature Physics, 2026, CUNY Advanced Science Research Center) сообщено о качественно новом проявлении той же геометрии: волны, запущенные в полость сложной формы, изготовленную из гиперболического метаматериала, не рассеиваются хаотически, а сами организуются в замкнутые, воспроизводимые, хиральные и широкополосные траектории — волновые аттракторы. Популярное изложение эксперимента с акцентом на его «океанскую» механику (мелкие склоны, конус направлений, каскад длин волн) приведено в статье Naked Science от 30 сентября 2026 года. Авторы отмечают три определения феномена: устойчивость к вариациям начальных условий, нечувствительность к частоте накачки и обрыв каскада на масштабе элементарной ячейки метаматериала.

Феноменологическая картина такова. Отражение от наклонной стенки в гиперболической среде неспекулярно: сохраняется касательная составляющая волнового вектора, а нормальная находится как второй корень дисперсионного квадратичного уравнения (корень Виета). Каждое такое отражение перескакивает волновой вектор вдоль ветви гиперболы, увеличивая его модуль, — так возникает каскад длин волн. В полости, где наклонные стенки комбинируются с вертикальными (для которых отражение спекулярно), каскад воронкой собирает все запущенные лучи на один и тот же замкнутый маршрут; обрыв каскада на масштабе ячейки регулярно вызывает наблюдаемую картину «идеальной структуры» из тонких каустик.

1.2. Место работы в репозитории AB-Cloud

Репозиторий AB-Cloud Research объединяет численные исследования на стыке спектральной теории, волновой физики и метаматериалов; каждое исследование оформлено как самодостаточный модуль с первичными данными, скриптами, рисунками, документацией и непрерывной интеграцией. Настоящая монография документирует исследование W1 — «Hyperbolic wave attractors: numerical reproduction study» — в расширенной редакции, включающей два новых блока, запрошенных после первой версии: скан по силе анизотропии η (эксперимент E6) и временное моделирование с обрезанием элементарной ячейки (эксперимент E7).

Принципы, унаследованные от репозитория: во-первых, двуязычная воспроизводимость — все ключевые вычисления имеют независимые реализации на Python (numpy/scipy) и Julia (только стандартная библиотека), а согласие проверяется автоматически; во-вторых, трассируемость чисел — каждая величина в тексте восходит к именованному эксперименту и первичному файлу данных; в-третьих, аккуратные контроли — каждый эффект сопровождается нулевой гипотезой (изотропная среда, недисперсионная модель и т. п.).

1.3. Структура монографии

Глава 2 формализует физику: дисперсию, конус групповой скорости, неспекулярное отражение, каскад и резонансный масштаб. Глава 3 описывает лучевую модель и эксперименты E1–E5. Глава 4 посвящена скану по анизотропии E6 и универсальности окна аттрактора. Глава 5 описывает частотную волновую модель; глава 6 — временную модель с обрезанием ячейки, включая доказательство безусловной корректности дисперсионной задачи. Главы 7 и 8 содержат спутниковое исследование эффекта Ааронова–Бома на волнах на воде и протокол кросс-верификации Python $\leftrightarrow$ Julia. Глава 9 документирует воспроизводимость, глава 10 обсуждает результаты, ограничения и перспективы.

2. Физика гиперболических волновых аттракторов

2.1. Неопределённая дисперсия и конус групповой скорости

Мы используем ТЕ-подобную скалярную поляризацию двумерной анизотропной среды с тензором магнитной проницаемости $\mu = \text{diag}(1, -\eta)$, $\eta > 0$. Дисперсионное соотношение имеет вид

$$k_y^2 - k_x^2/\eta = K^2, \quad K = \omega/c, \quad (2.1)$$

то есть изочастотная поверхность — гипербола, раскрывающаяся вдоль оси $\pm x$ с двумя ветвями (знак k_y). Групповая скорость нормальна к изочастотной поверхности:

$$v_g \propto (-k_x/\eta, k_y), \quad (2.2)$$

и потому поток энергии заперт в конусе полуугла

$$\alpha_{\max} = \arctg(1/\sqrt{\eta}) \quad (2.3)$$

вокруг оптической оси (оси y): при $\eta = 100$ полуугол составляет $5,71^\circ$. Это определяющее свойство гиперболической среды — «волны распространяются только вдоль узких предписанных направлений». Существенно, что волновой вектор и направление потока энергии в такой среде, вообще говоря, не совпадают: луч распространяется вдоль v_g , а не вдоль k . Состояние луча задаётся парой (положение, k на изочастотной гиперболе).

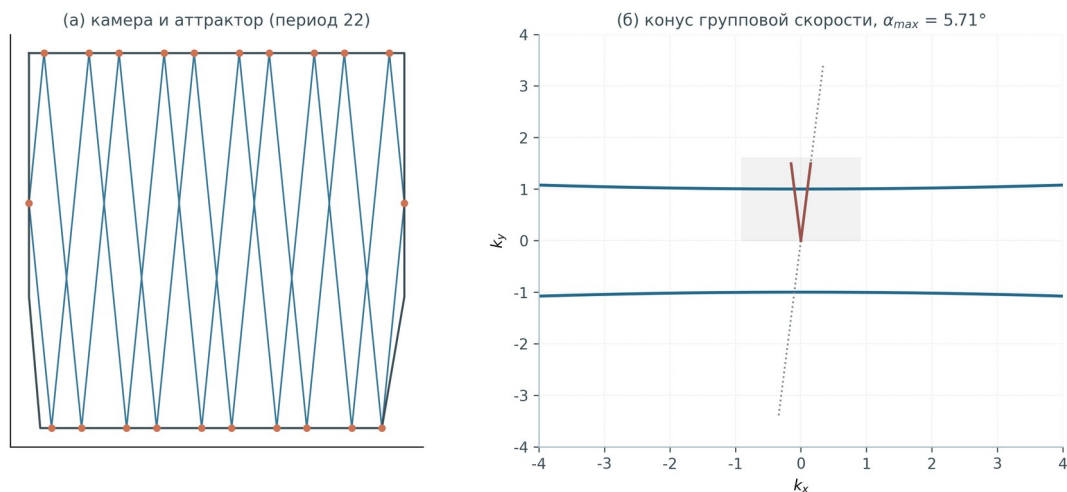


Рис. 2.1. Слева: шестигранная камера исследования и замкнутый маршрут аттрактора (период 22). Справа: дисперсионная гипербола (2.1) и конус групповой скорости (2.3) с полууглом $5,71^\circ$ при $\eta = 100$.

2.2. Отражение от стенки: корни Виета

Пусть (t, n) — ортонормированный базис стенки (касательная, внутренняя нормаль). Трансляционная инвариантность вдоль стенки сохраняет касательную компоненту k_t . Разложение $k = k_t \cdot t + k_n \cdot n$ превращает дисперсионное соотношение в квадратное уравнение на k_n :

$$A k_n^2 + B k_n + C = 0, \quad (2.4)$$

$$A = n_y^2 - n_x^2/\eta, \quad B = 2k_t(t_y n_y - t_x n_x/\eta), \quad C = k_t^2(t_y^2 - t_x^2/\eta) - K^2. \quad (2.5)$$

Падающая волна — один корень; отражённая — другой, что и даёт точный закон отражения (по теореме Виета — «второй корень»). Это отражение, вообще говоря, неспекулярно: зеркальная симметрия нарушена материалом. Именно неспекулярность порождает механику аттрактора. В изотропном контроле ($\mu = 1$, круговая изочастота) уравнение вырождается в знакомое $k_n \rightarrow -k_n$. Поскольку падающая волна лежит на изочастотной поверхности, дискриминант неотрицателен всегда: отражение в гиперболической среде никогда не становится эванесцентным — полного внутреннего отражения нет, что является одним из практических преимуществ таких сред. В реализацию добавлен один ньютоновский шаг перепроекции на контур, устраняющий накопление машинной ошибки.

2.3. Каскад длин волн и резонансный масштаб

Каждое отражение от наклонной стенки перескакивает волновой вектор вдоль ветви гиперболы: модуль $|k|$ растёт, а направление групповой скорости насыщается к асимптоте дисперсии. Так рождается каскад длин волн, наблюдавшийся в референсном эксперименте: длина волны вдоль маршрута укорачивается от отражения к отражению, пока не упирается в мельчайший масштаб системы — в эксперименте это элементарная ячейка метаматериала, в численной модели — шаг сетки. Наивный критерий существования аттрактора формулируется в терминах резонанса между наклоном склона s и конусом: $s^* = 1/\sqrt{\eta}$; ниже (глава 4) будет показано, что фактически окно аттрактора заметно уже, а его обе границы универсальны в переменной $u = s \cdot \sqrt{\eta}$.

2.4. Камеры и хиральность

Основная камера исследования — шестигранник с вертикальными боковыми стенками и двумя мелкими склонами внизу ($s = 0,03$ и $0,06$ при $y_v = 0,35$); намеренная лево-правая асимметрия склонов выбирает единственное направление циркуляции аттрактора. Вертикальные стенки для данной дисперсии спекулярны ($k_x \rightarrow -k_x$, k_y сохраняется) и служат «переключателями» горизонтального дрейфа, тогда как склоны обеспечивают каскад. Хиральность замкнутого маршрута измеряется индексом C — суммарным подписанным поворотом касательной вдоль петли (в полных оборотах); простая выпуклая петля даёт $|C| \approx 1$. Зеркальная камера рождает зеркальный маршрут с противоположным C — точная хиральная комплементарность, проверяемая экспериментом E3.

3. Лучевая модель: эксперименты E1–E5

3.1. Алгоритм лучевого бильярда

Лучевая модель реализована в модуле `ray_billard.py`. Свободный полёт — движение из точки вдоль v_g до ближайшего пересечения с границей (точное линейно-аналитическое решение для каждого ребра, выбор ближайшего положительного пересечения). Отражение — по закону корней Виета (2.4)–(2.5) с ньютоновской перепроекцией. Особое внимание уделено детерминизму: попадание в вершину обрабатывается отражением от биссектрисы двух смежных нормалей (модель скруглённого дефекта), а свободный полёт стартует со сдвигом на 10^{-9} масштаба камеры вдоль внутренней нормали. Все правила определены так, чтобы реализации на Python и Julia совпадали поточечно — это необходимое условие кросс-верификации главы 8. Предельный цикл детектируется по повтору точек отражения с периодом $m \leq 100$ и допуском $10^{-6} \dots 10^{-7}$.

Самотестирование модуля (семь проверок) включает спекулярность изотропного отражения, сохранение дисперсии и k_t при гиперболическом отражении, выход групповой скорости внутрь камеры, запертость в конусе, удержание лучей внутри замкнутой камеры и формирование замкнутых петель в трапеции.

3.2. E1: каскад длин волн

Полный протокол — 24 луча $\times$ 1600 отражений в шестигранной камере при $\eta = 100$. Средний транзиентный рост модуля волнового вектора за одно отражение от склона составляет $\times 7,6$ (максимум $\times 65$); сходимость траектории к маршруту геометрическая, с медианным показателем $q = 0,992$ (расстояния до предельной петли убывают как q^n). Накопленная статистика по попаданиям в склоны (E1_cascade_slope_hits.csv) показывает: до захвата каскад усиливает $|k|$ на десятилетия, после захвата рост обрывается на сеточном пределе — численном аналоге ячеечного обрыва.

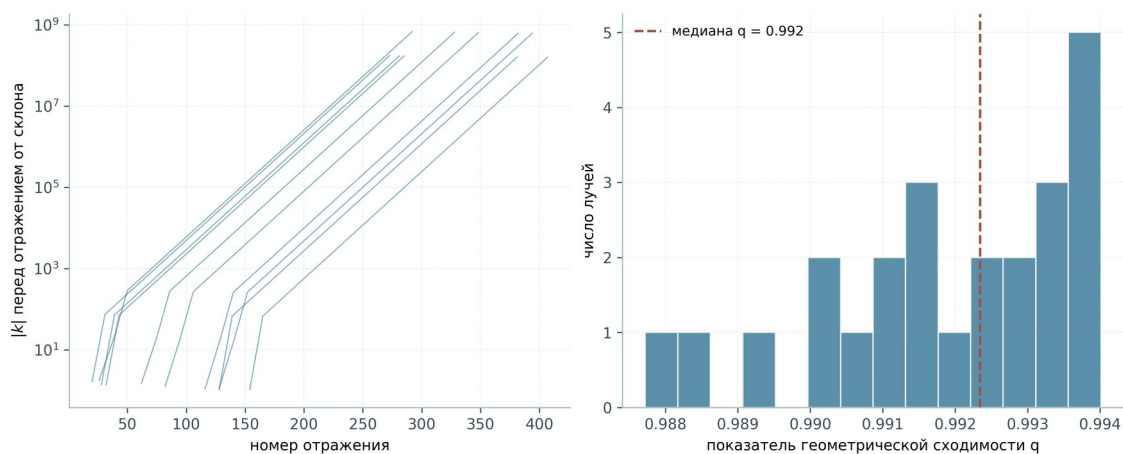


Рис. 3.1. E1. Слева: $|k|$ перед отражениями от склона (первые 10 лучей, логарифмическая шкала) — геометрический рост вплоть до захвата. Справа: гистограмма показателя геометрической сходимости q ; медиана 0,992.

3.3. E2: гиперболическая среда против изотропного контроля

Контрольный эксперимент отделяет роль анизотропии от геометрии: в той же камере при тех же начальных условиях (24 луча) гиперболическая среда захватывает 24 из 24 лучей (доля 1,00), изотропный — 0 из 24 (доля 0,00). Захваченные траектории стягиваются к общему маршруту; изотропные заполняют камеру равномерно и хаотично. Это прямая демонстрация того, что аттрактор — эффект материала, а не формы.

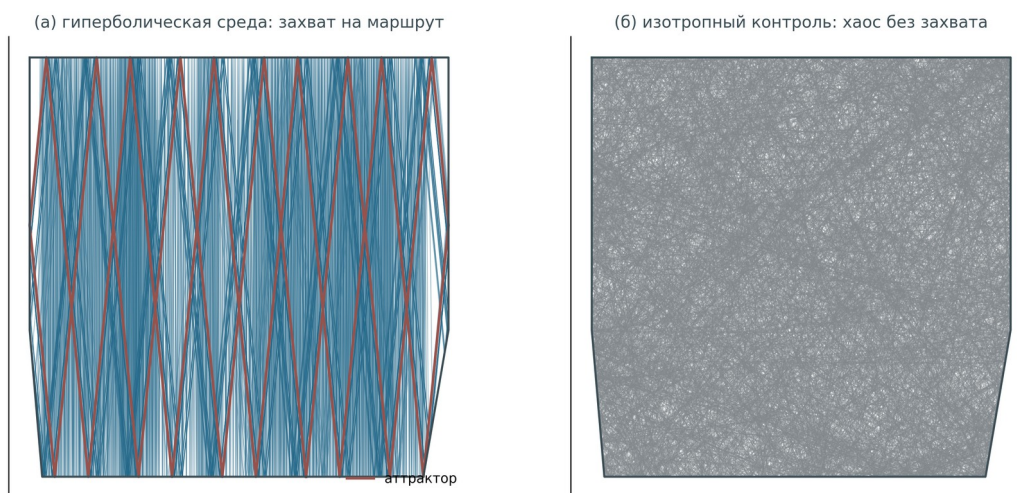


Рис. 3.2. Е2. Слева: гиперболическая среда — 14 лучей стягиваются на маршрут (красная линия).
Справа: изотропный контроль — те же начальные условия дают хаос без захвата.

3.4. Е3: хиральность и зеркальная комплементарность

Суммарная хиральность зеркальной пары аттракторов (исходная камера + зеркальная камера с зеркальным начальным условием) равна нулю с машинной точностью; хаусдорфово расстояние между петлями после зеркального отображения — 0,0. В симметричной камере сосуществуют аттракторы обоих направлений циркуляции: измерены $C = \pm 0,4683$, $\pm 0,0317$ и 0 — спонтанный выбор направления запускаемой волной. Тем самым хиральность здесь — свойство маршрута в асимметричной камере, а не материала: среда скалярна, зеркальная симметрия нарушена только геометрией.

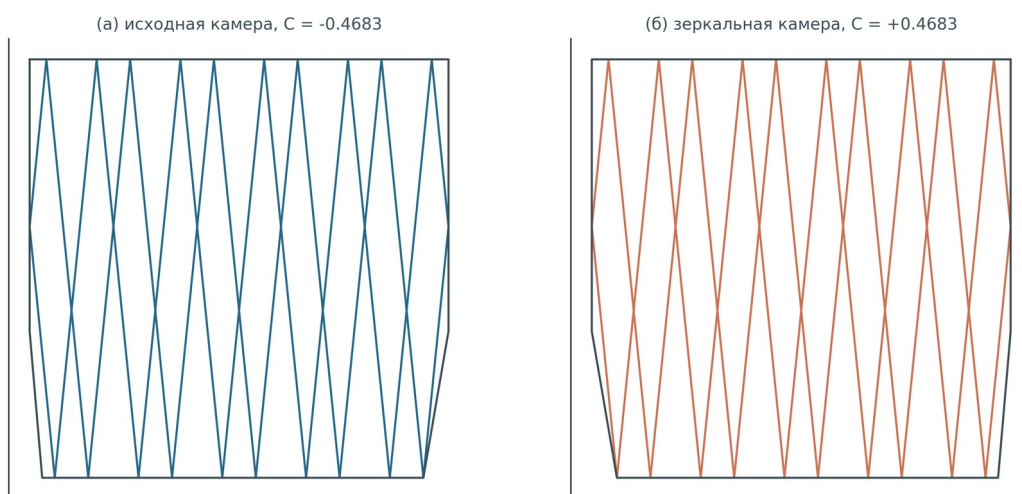


Рис. 3.3. Е3. Исходная и зеркальная камеры: замкнутые маршруты и индексы хиральности; сумма по паре равна нулю точно.

3.5. E4: частотная инвариантность и плотность лучей

Нормированная карта $(k_x/K, k_y/K)$ не зависит от K : отражения сохраняют нормированное направление. Проверка на 1201 отражении при $K = 1$ против $K = 7$ даёт максимальное отклонение $0,0$ — частотная инвариантность точна, аттрактор широкополосен. Геометроакустический аналог волновой интенсивности — плотность пути лучей — демонстрирует коридор контрастом $\times 5,47$ относительно фона (E4с), предсказывая полосно-усреднённую картину главы 5.

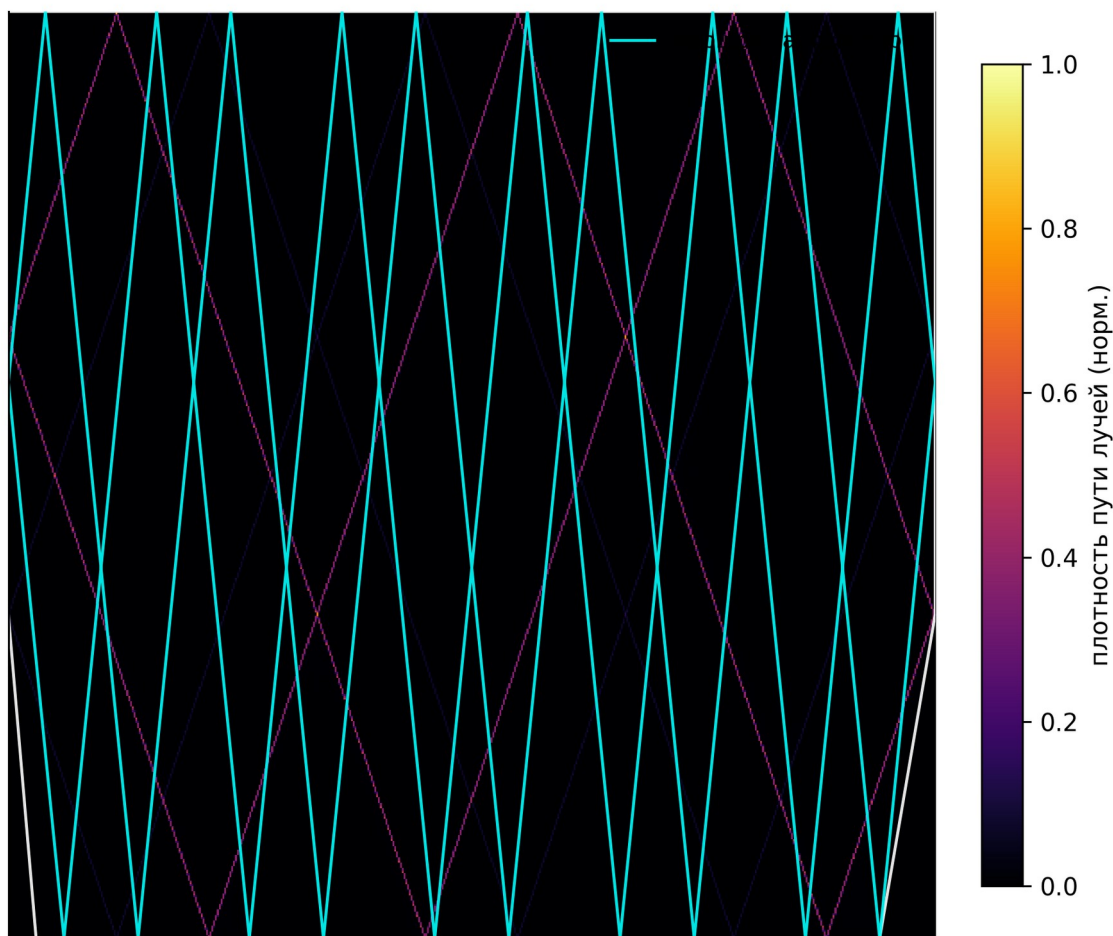


Рис. 3.4. E4с. Плотность пути лучей (нормированная): коридор аттрактора выделен контрастом $\times 5,47$; голубым показан маршрут.

3.6. E5: фазовая диаграмма

Карта доли захвата в плоскости (длина склона s , нижняя граница вертикальной стенки u_v) выделяет устойчивую фазу аттрактора при малых s и регулярную фазу при крутых склонах, где каскад выносит лучи в углы (runaway). Эта диаграмма —

численный аналог «фазовых переходов аттрактора» референсной работы; её η -сечение систематически расширяется сканом E6 (глава 4).

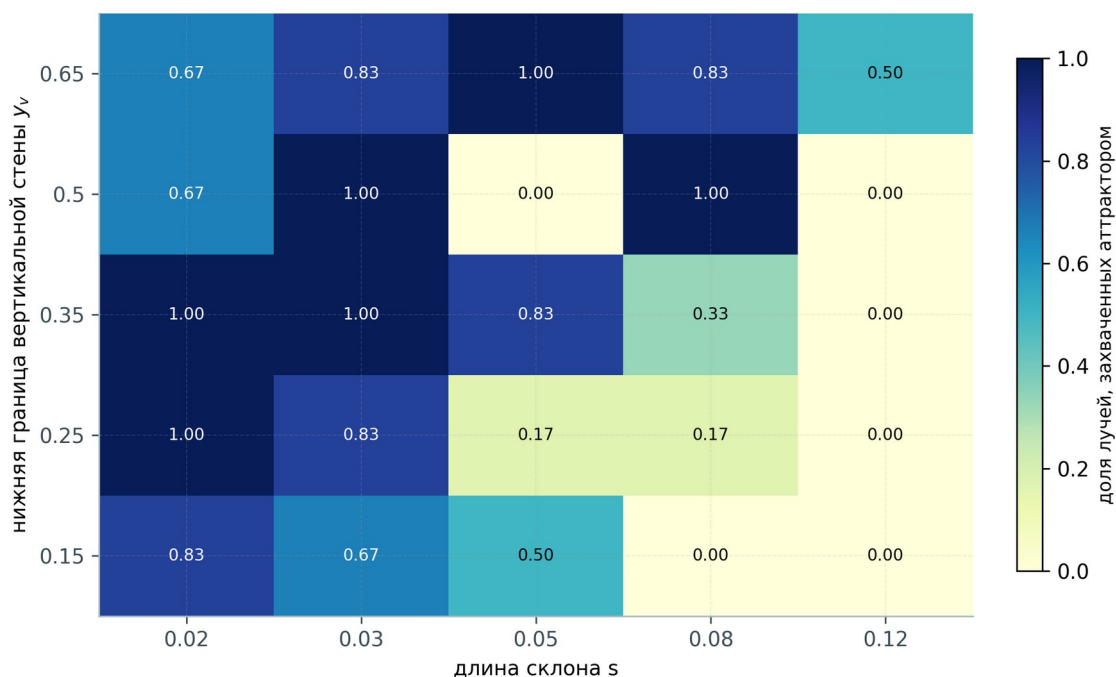


Рис. 3.5. Е5. Фазовая диаграмма: доля лучей, захваченных аттрактором, в плоскости (s, y_v) при $\eta = 100$.

3.7. Сводка результатов лучевого уровня

Таблица 3.1. Ключевые результаты экспериментов E1–E5 (полный протокол, $\eta = 100$).

Наблюдаемая	Значение	Эксперимент
Захват на аттрактор (гиперболическая / изотропная среда)	24/24 (1,00) против 0/24 (0,00)	E2
Каскад $ k $ на отражение от склона (транзиент)	среднее $\times 7,6$, максимум $\times 65$	E1
Геометрическая сходимость к маршруту	$q = 0,992$ (медиана)	E1
Сумма хиральностей зеркальной пары $C + C'$	0,0 (машинная точность), Хаусдорф 0,0	E3
Сосуществующие направления циркуляции	$C = \pm 0,4683, \pm 0,0317, 0$	E3
Частотная инвариантность ($K = 1$ против $K = 7$)	максимальное отклонение 0,0	E4a
Контраст плотности лучей в коридоре	$\times 5,47$	E4c

4. Е6: скан по анизотропии и универсальность окна аттрактора

4.1. Постановка скана

Лучевой скан Е6а варьирует два безразмерных управления — длину склона s и силу анизотропии η : пять значений $\eta \in \{9, 16, 25, 100, 400\}$, двенадцать наклонов $s \in [0,005; 0,14]$ и ансамбль из 12 лучей на каждую пару (η, s) в симметричной шестигранной камере с $u_v = 0,35$. Два технических решения существенны. Первое: бюджет отскоков масштабируется с η (500 при $\eta \leq 100$ и 2500 при $\eta = 400$), поскольку и период аттрактора, и длительность транзиента растут с анизотропией — при фиксированном бюджете большие η выглядели бы «не захватывающими», что и было обнаружено и устранено на ранней версии скана. Второе: доля захвата измеряется детектором предельного цикла с допуском 10^{-6} , одинаковым для всех η .

Волновой скан Е6б решает анизотропное уравнение Гельмгольца (глава 5) при $\eta \in \{4, 9, 16, 36\}$ с фиксированной камерой, направленным источником и полосным усреднением по четырём частотам вокруг $f = 9$.

4.2. Результат: окно аттрактора универсально в $u = s \cdot \sqrt{\eta}$

Доля захвата как функция s для каждого η немонотонна: при слишком мелких склонах каскад слаб и лучи не организуются, при слишком крутых — маршрут разрушается. Удивительный факт состоит в том, что ОБЕ границы этого окна коллапсируют в единую переменную $u = s \cdot \sqrt{\eta}$: сглаженные кривые захвата для всех пяти η дают нижнюю границу $u_1 = 0,176 \pm 0,041$ и верхнюю $u_2 = 0,490 \pm 0,084$ (рис. 4.1а, б; табл. 4.1). Нижняя граница отражает необходимость каскада, превышающего ширину конуса $\sim 1/\sqrt{\eta}$, верхняя — деградацию усиления Виета при приближении склона к асимптоте дисперсии.

Отсюда следует уточнение наивного резонансного критерия главы 2: формальный масштаб $s^* = 1/\sqrt{\eta}$ ($u = 1$) ЗАВЫШАЕТ окно — фактически аттрактор исчезает уже при $u \approx 0,5$, то есть склоны должны быть заметно мельче, чем требует резонанс с асимптотой. Согласие с фазовой диаграммой Е5 (граница при $s \approx 0,06$ – $0,08$

при $\eta = 100$, то есть $u \approx 0,6\text{--}0,8$ по грубому сечению) восстанавливается с учётом сглаживания и более грубой сетки E5.

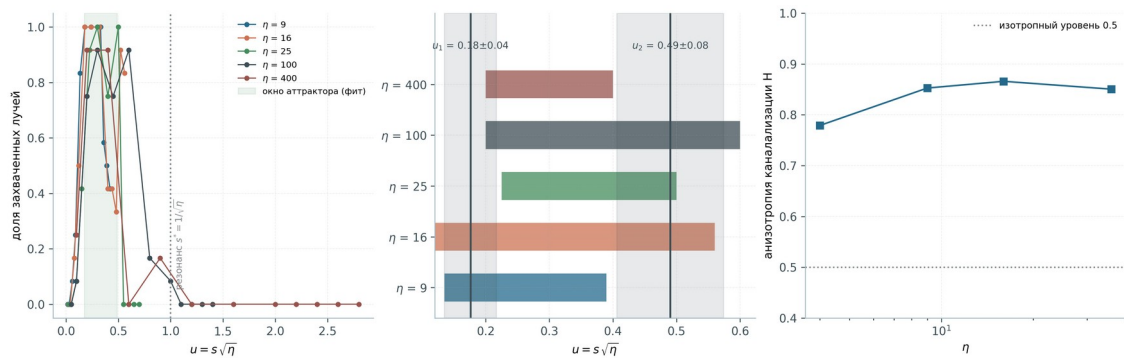


Рис. 4.1. Е6. (а) Коллапс кривых захвата пяти η в переменной $u = s \cdot \sqrt{\eta}$; зелёная полоса — fitted-окно аттрактора, пунктир — наивный резонанс $u = 1$. (б) Индивидуальные окна пяти η в переменной u ; сплошные линии и серые полосы — средние и стандартные отклонения u_1 , u_2 . (в) Анизотропия канализации $H(\eta)$ полосно-усреднённой интенсивности: рост от изотропного уровня 0,5 с насыщением при $H \approx 0,85$.

Таблица 4.1. Окна аттрактора по η (0,5-пересечения сглаженной кривой захвата).

η	Нижняя граница u_1	Верхняя граница u_2	Пик доли захвата
9	0,135	0,39	1,00
16	0,12	0,56	1,00
25	0,225	0,50	1,00
100	0,20	0,60	0,92
400	0,20	0,40	0,92
пул	$0,176 \pm 0,041$	$0,490 \pm 0,084$	—

4.3. Волновой уровень: канализация поля

Полосно-усреднённые карты $|E|^2$ при $\eta = 4, 9, 16, 36$ демонстрируют морфологический переход: от почти изотропного спекля при $\eta = 4$ к узким вертикальным каналам при $\eta = 36$ — волновая картина «запирается» в конусе тем жёстче, чем сильнее анизотропия. Количественная мера — спектральная анизотропия H интенсивности: доля спектрального веса паттерна $|E|^2$ при $|q_x| > |q_y|$ (каналы вдоль y) над полным весом при $q > 3$. H растёт с η от 0,779 ($\eta = 4$) до 0,866 ($\eta = 16$) с насыщением при $\approx 0,85$ (рис. 4.1в); изотропный уровень для сравнения — 0,5. Насыщение отражает конечную угловую полосу источника и рассеяние на полости: канализация не может стать идеальной даже при $\eta \rightarrow \infty$.

5. Волновая модель I: частотная область (Гельмгольц)

5.1. Постановка и дискретизация

Частотная модель решает анизотропное уравнение Гельмгольца для внеплоскостного поля $E = E_z$ внутри полигональной камеры с идеально проводящей границей $E|_{\text{wall}} = 0$:

$$(1/\mu_y) E_{xx} + (1/\mu_x) E_{yy} + k_0^2(1 + i\gamma)E = S, \quad (5.1)$$

с $\mu_x = 1$, $\mu_y = -\eta$ и слабой потерей $\gamma = 10^{-3}$ (регуляризация резонансов). Дискретизация пятиточечная, в матричном виде — комплексная разреженная система; решение — разреженное LU-разложение (scipy). Дисперсия плоских волн этой задачи совпадает с (2.1), так что волновая и лучевая модели описывают одну и ту же среду.

5.2. Направленный источник и полосное усреднение

Протокол E4 использует два приёма, без которых маршрут в частотной картине тонет в резонансном фоне. Первый — направленный источник: гауссов пучок с фазовым градиентом захваченного лучевого направления, так что энергия вводится прямо на маршрут. Второй — полосное усреднение: $|E|^2$ усредняется по четырём частотам внутри каждой полосы ($f = 6, 9, 14$); стоячие френгели смещаются с частотой, а геометрический след аттрактора инвариантен, поэтому усреднение проявляет маршрут и одновременно демонстрирует его широкополосность. Резонансный фон без усреднения может полностью замаскировать коридор — это же явление определило выбор импульсного протокола во временной области (глава 6).

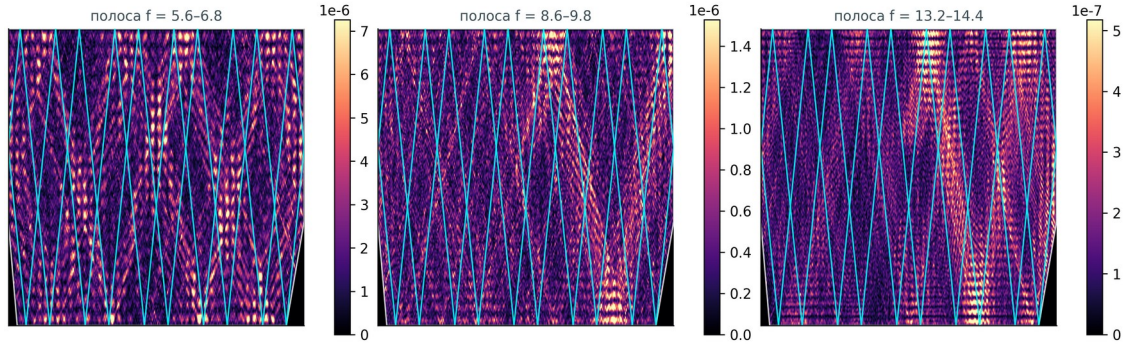


Рис. 5.1. Полосно-усреднённые $|E|^2$ в трёх частотных полосах (направленный источник; $\eta = 9$, сетка 384×384). Голубым показан лучевой маршрут.

5.3. Наблюдения

Интерференционные корреляции полосно-усреднённых карт между частотами положительны, но умеренны (коэффициенты 0,10–0,15): общий геометрический след присутствует, однако тонкая каскадная структура маркируется заново на каждой частоте. Пространственная разрешимость каскада ограничена сеткой — численный аналог ячеечного обрыва; в главе 6 этот предел становится физическим параметром модели.

6. Волновая модель II: временная область с обрезанием ячейки (E7)

6.1. Наивная недисперсионная модель некорректна

Частотная модель главы 5 неограниченно-неопределённая: тензор $\mu = \text{diag}(1, -\eta)$ считается не зависящим от частоты. Если понимать это буквально как задачу Коши во времени, модель теряет корректность: моды с $\omega^2 = c^2(k_y^2 - k_x^2/\eta) < 0$ растут экспоненциально. На сетке наиболее быстрая неустойчивая мода лежит у найквистовского k_x : дискретная скорость роста

$$\gamma_{\max} = 2/(\Delta x \cdot \sqrt{\eta}) \quad (6.1)$$

составляет 51 единиц времени⁻¹ при $\eta = 100$ и $\Delta x = 1/255$ — поле проходит десятки е-фолдов за единицу времени, и численное решение взрывается за доли единицы (контроль E7с, раздел 6.7). Это не артефакт сетки, а свойство континуальной

модели: неограниченный рост $|k|$ при фиксированной частоте несовместим с пассивностью. Реальные гиперболические метаматериалы дисперсионны — и эта дисперсия обязательна.

6.2. Друдовская регуляризация и безусловная корректность

Мы моделируем отрицательную компоненту откликом проводочной (wire-mesh) метасреды — друдовской формой

$$\mu_y(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2, \quad (6.2)$$

где плазменная частота задаётся элементарной ячейкой: $\omega_p = \pi c/a$, $a = L/N$ — размер ячейки, N — число ячеек поперёк камеры. Вводя вспомогательное поле поляризации χ , приводим задачу к двухполевой системе

$$E_{tt} = c^2(\Delta E + \partial_x \chi) - \sigma E, \quad (6.3)$$

$$\chi_{tt} = -\omega_p^2(\chi + \partial_x E) - \sigma \chi. \quad (6.4)$$

Дисперсионное уравнение этой системы квадратично по $\Omega = \omega^2$:

$$\Omega^2 - c^2 S \Omega + c^2 k_y^2 \omega_p^2 = 0, \quad S = \omega_p^2/c^2 + k_x^2 + k_y^2, \quad (6.5)$$

с дискриминантом

$$c^4[k_x^2 + (k_y - \omega_p/c)^2][k_x^2 + (k_y + \omega_p/c)^2] \geq 0. \quad (6.6)$$

Оба корня вещественны и неотрицательны при ЛЮБОМ k : дисперсионная система безусловно корректна ровно так, как того требует пассивность. Низшая ветвь ниже ω_p — гиперболическая; высшая — обычный эллиптический предел при $\omega \gg \omega_p$. Накопленная без потерь и без источника контрольная эволюция сохраняет максимум поля с отношением 1,00 за 8000 шагов — прямая демонстрация корректности (для сравнения: наивная модель в тех же условиях взрывается, раздел 6.7).

6.3. Точное соответствие с лучевой моделью

На фиксированной частоте накачки $\omega_0 < \omega_p$ среда (6.2) в точности эквивалентна неограниченно-гиперболической среде лучевой модели с эффективной анизотропией

$$\eta_{\text{eff}} = (\omega_p/\omega_0)^2 - 1 \iff \omega_0 = \omega_p/\sqrt{\eta + 1}. \quad (6.7)$$

Тем самым $\eta = 100$, принятое во всех лучевых экспериментах, соответствует $\omega_0/\omega_p = 1/\sqrt{101} \approx 0,0995$, а ячейка входит через ω_p : плечо изочастотной гиперболы на фиксированной частоте загибается при $|k_x| \approx \omega_p/c$ — каскад обрывается на масштабе ячейки (складка Бриллюэна), временной аналог наблюдаемого в эксперименте обрыва каскада. Обрезание ячейки здесь — не численный приём, а физический параметр: скан по N (раздел 6.6) меняет именно его.

6.4. Схема ADE-FDTD

Система (6.3)–(6.4) интегрируется явной схемой leapfrog: поля E и χ и их скорости хранятся на целых шагах, лапласиан и производная ∂_x берутся центральными разностями с гало Дирихле (PES), вне камеры поля обнуляются маской. Шаг времени $dt = 0,3 \cdot \Delta x/c$ устойчив для всей связанной системы (максимальная частота сетки соответствует эллиптической ветви у найквиста). Накачка — «мягкий» источник: ускорение в пяти узлах вертикальной антенны с огибающей Гаусса шириной в четыре периода накачки (добротность ~ 13 , полоса $\sim 4\%$). Потеря $\sigma = 0,01$ одинакова для гиперболической среды и контролей.

6.5. E7a: импульсная накачка — воронка и каскад в реальном времени

Основной прогон: $N = 128$ ячеек (сетка 256×256 , по два узла на ячейку), $\omega_p = 402,1$, $\omega_0 = 40,01$, $\eta_{\text{eff}} = 100,0$ — в точности среда лучевых экспериментов, $\lambda_0 = 0,157$ (6,4 длины волны поперёк камеры, 20 узлов на длину волны). Узкополосный импульс вводится вертикальной антенной в $(0,5; 0,60)$ и далее эволюционирует свободно при $\sigma = 0,01$; анализ — в баллистическом окне $t \leq 40$.

Мгновенные карты $|E|^2$ показывают, как гиперболическая среда канализирует импульс в вертикальные коридоры, совпадающие с лучевым маршрутом, тогда как изотропный контроль ($\omega_p = 0$ — та же камера, тот же импульс) даёт равномерный спекль (рис. 6.1, верх). Доля энергии импульса в коридоре маршрута (полоса $\pm 0,04$ вокруг лучевой петли) систематически выше у гиперболической среды; при $t = 24$ отношение захвата составляет 1,43 (0,0508 против 0,0355 у контроля); быстрый выход на плато происходит за $t \approx 0,8$ — за несколько пролётов камеры.

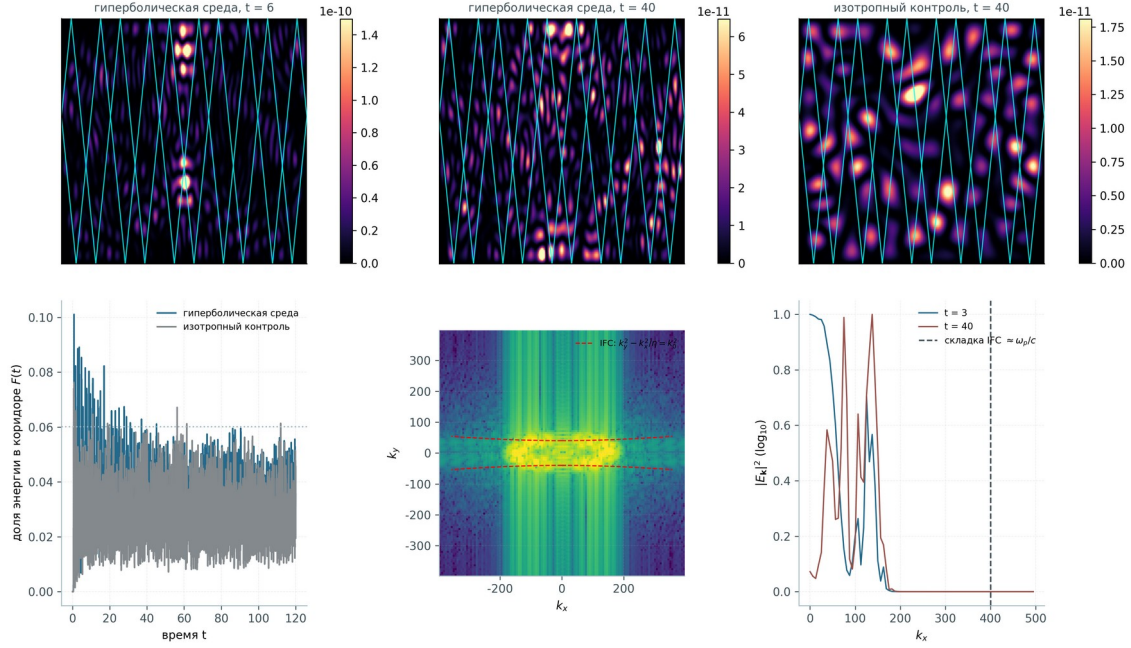


Рис. 6.1. E7a. Верх (слева направо): гиперболическая среда при $t = 6$ и $t = 40$; изотропный контроль при $t = 40$; голубым — лучевой маршрут. Низ: доля энергии в коридоре $F(t)$ для обеих сред; k -спектр при $t = 24$ с наложенной изочастотой (красный пунктир); k_x -маргиналы при $t = 3$ и $t = 40$ с отметкой складки ω_p/c .

k -пространство даёт прямое изображение каскада: спектральное вещество заперто на ветвях изочастотной гиперболы (наложение на рис. 6.1 — совпадение практически идеальное) и со временем растекается вдоль них от $|k_x| \approx 100$ к $|k_x| \approx 170$, оставаясь на порядки ниже складки $|k_x| \approx \omega_p/c = 400$. Накопленный фронт каскада $|k_x|_{99}$ (99-й процентиль маргинала) монотонно выходит на насыщение: $156 \rightarrow 169 \rightarrow 163$. Совокупно это — временная реализация механизма «каскад вдоль гиперболы до обрыва на ячейке».

6.6. E7b: скан обрезания — гомогенизационная сходимость аттрактора

При фиксированной $\eta_{\text{eff}} = 100$ частота накачки масштабируется с числом ячеек: $\omega_0 = \pi N / (c \cdot \sqrt{101})$, и число гиперболических длин волн поперёк камеры растёт как $N / (2 \cdot \sqrt{101})$. Скан $N \in \{32, 48, 64, 96, 128, 192\}$ покрывает диапазон от 1,6 до 9,6 длин волн поперёк камеры (сетка — два узла на ячейку, до 384×384). Пиковая доля энергии в коридоре маршрута растёт монотонно в десять раз — от 0,0149 при $N = 32$ до 0,1525 при $N = 192$ (табл. 6.1, рис. 6.2a): аттрактор существует в волновой модели лишь настолько, насколько камера гомогенна на масштабе маршрута. При $N = 32$

(менее двух длин волн поперёк) полость не может выразить маршрут вовсе — захват остаётся на уровне фона; при $N \geq 96$ кривая выходит на пологий режим, согласующийся с эмпирическим требованием «несколько длин волн на деталь маршрута».

Таблица 6.1. E7b: пиковый захват коридора маршрута versus число ячеек ($\eta_{\text{eff}} = 100$ фиксировано).

Ячеек N	Длин волн поперёк камеры	Пиковая доля в коридоре	Контраст к площади коридора
32	1,59	0,0149	$\times 0,10$
48	2,39	0,0250	$\times 0,16$
64	3,18	0,0373	$\times 0,24$
96	4,78	0,0648	$\times 0,41$
128	6,37	0,1011	$\times 0,64$
192	9,55	0,1525	$\times 0,97$

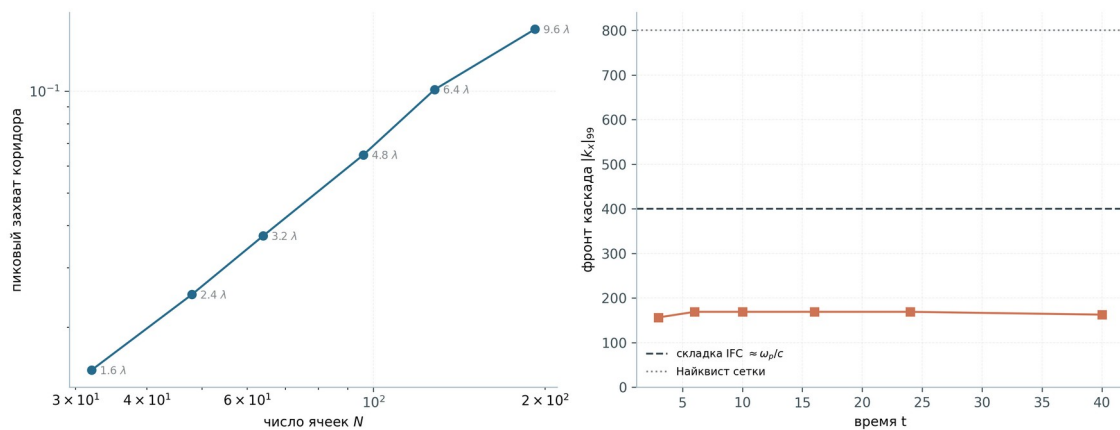


Рис. 6.2. E7. (а) Пиковый захват коридора versus число ячеек (лог-лог); подписи — длины волн поперёк камеры. (б) Фронт каскада $|K_x|_{99}$ во времени основного прогона: насыщение существенно ниже складки IFC (ω_p/c) и найквиста сетки.

6.7. E7с: контроль — взрыв наивной модели

Контрольный прогон воспроизводит наивную недисперсионную модель (раздел 6.1) в той же камере при $\eta = 100$ из локализованного начального возмущения без источника и потерь. Энергия растёт экспоненциально; измеренная по позднему окну скорость $\gamma = 74,6$ лежит между дискретной оценкой $2/(\Delta x \cdot \sqrt{\eta}) = 51,0$ и континуальной найквистовской $\pi/(\Delta x \cdot \sqrt{\eta}) = 80,1$ — согласуется с быстрым ростом самой неустойчивой решёточной моды с добавкой leapfrog-усиления; вспышка происходит

при $t \approx 0,44$. Дисперсионная модель в идентичных условиях остаётся ограниченной (отношение максимума поля 1,00). Пара «взрыв/ограниченность» замыкает аргумент: временное моделирование гиперболической полости обязано включать дисперсию отрицательной компоненты, и именно она несёт обрезание по ячейке.

7. Спутник: эффект Ааронова–Бома на волнах на воде

Тематический спутник W1 (ab_water.py) воспроизводит волновой аналог эффекта Ааронова–Бома на поверхностных волнах в ванне с вихрем — задача, экспериментально реализованная на воде (Berry 1980; OIST, Communications Physics 2026). Рассеяние на вихре с циркуляцией α вносит геометрическую фазу: поле выражается через функции Бесселя дробного порядка $J_{|m-\alpha|}$, что требует регуляризации ядра вблизи нуля (мы используем ядро с малым смещением порядка). Результирующие вращающиеся узловые картины и фазовый вигвуд $W(\alpha)$ измеряются для пары противоположных циркуляций.

Ключевые наблюдения: вигвуд антисимметричен точно, $W(-\alpha) = -W(\alpha)$ с машинной точностью; аппроксимация даёт $W(\alpha) = \text{sign}(\alpha) \cdot (1,4 + |\alpha|)$; зеркальная корреляция интенсивностей пары состояний равна 1,0; знак вращения узловой картины меняется со знаком α . Спутник демонстрирует, что геометрические фазы — общий язык «облачной» серии исследований: тот же класс явлений, что и хиральность маршрута ЕЗ, только с фазой вместо траектории.

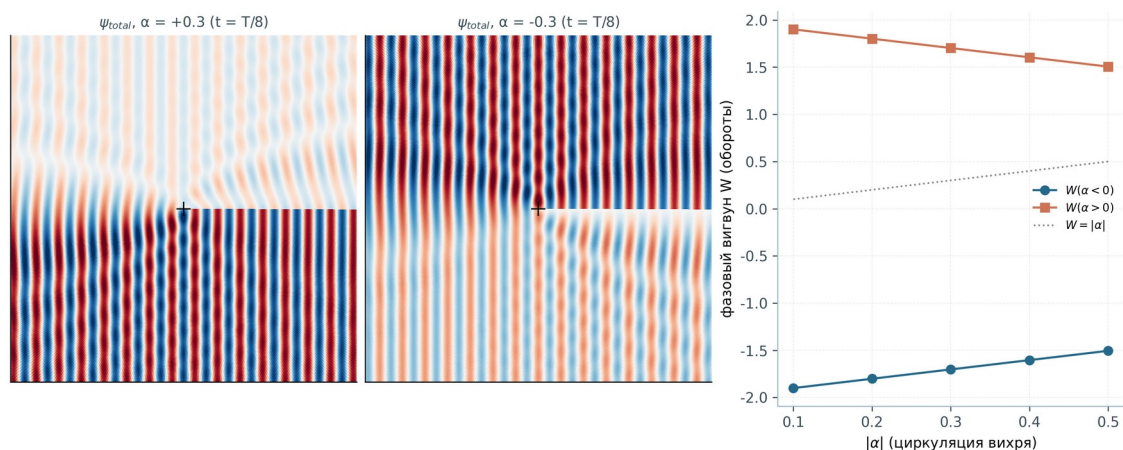


Рис. 7.1. Спутник АВ. Слева и в центре: вращающиеся узловые картины ψ_{total} для $\alpha = +0,3$ и $\alpha = -0,3$ (момент $t = T/8$). Справа: фазовый вигвуд $W(|\alpha|)$ для двух знаков циркуляции; точная антисимметрия $W(-\alpha) = -W(\alpha)$.

8. Кросс-верификация Python ↔ Julia

8.1. Лучевое ядро

Julia-порт (`wave_attractors.jl`, только стандартная библиотека, Julia ≥ 1.10) повторяет лучевое ядро операция в операцию, включая детерминированные правила углов. Проверка двух уровней: короткая горизонтальная идентичность — 1200 точек отражения по ансамблю лучей, максимальное отклонение $3,45 \cdot 10^{-15}$ (машинный уровень); статистическая эквивалентность длинных траекторий — доли захвата (0,9167 в обоих языках), наборы периодов ($\{22\}$) и множества $\log_{10}|k|$ совпадают. Детерминизм обязателен: долгие траектории хаотического транзиента расходятся экспоненциально при любом расхождении в округлении, поэтому единственный честный протокол — короткие горизонты плюс статистика.

8.2. TD-ядро E7

Для новых временных экспериментов ядро ADE-FDTD также портировано (`td_check.jl`) и сверено: 400 шагов на сетке 48×48 от фиксированного гауссова начального условия, дампы поля на шагах 0/100/200/300/400, поточечное сравнение с пипру-репликой. Максимальное относительное отклонение — $2,4 \cdot 10^{-15}$; оба ядра на машинном уровне эквивалентны. Тем самым вся цепочка результатов глав 3–6 дважды независима по реализации.

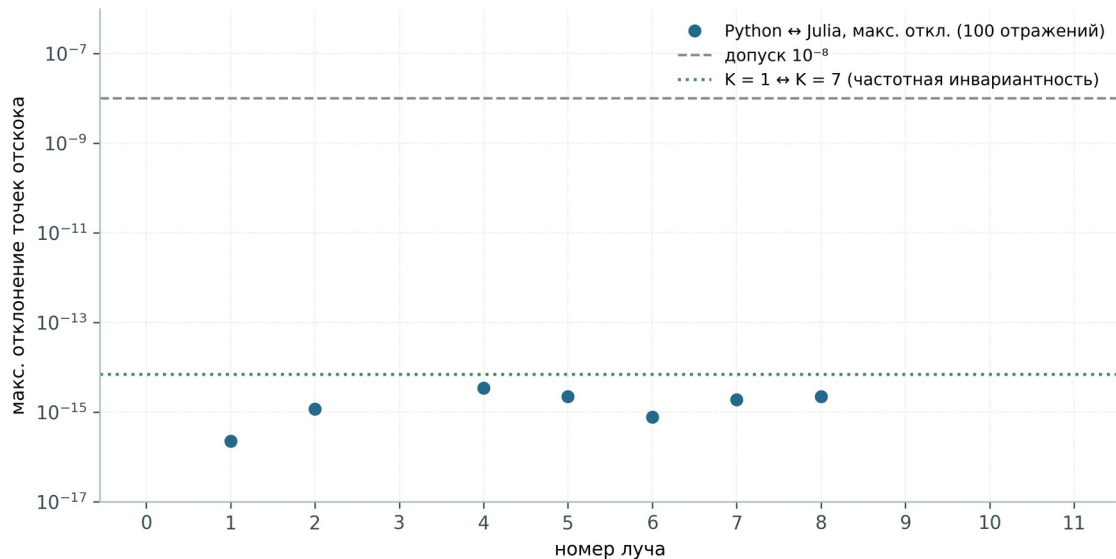


Рис. 8.1. Кросс-верификация лучевого ядра: максимальные отклонения точек отражения Python ↔ Julia по лучам (кружки) на фоне допуска 10^{-8} и уровня частотной инвариантности $K = 1 \leftrightarrow K = 7$.

Таблица 8.1. Сводка кросс-верификации.

Проверка	Отклонение	Протокол
Лучевое ядро, короткие траектории	$3,45 \cdot 10^{-15}$	1200 точек отражения
Лучевые статистики длинных траекторий	идентичны	захват 0,9167; периоды {22}
TD-ядро E7 (Drude ADE-FDTD)	$2,4 \cdot 10^{-15}$	400 шагов, сетка 48×48
Частотная инвариантность лучевой карты	0,0 (точно)	$K = 1$ против $K = 7$, 1201 отражение

9. Воспроизводимость

9.1. Структура и конвейер

Модуль study живёт в каталоге wave_attractors/ репозитория: scripts/ (лучевое ядро, эксперименты E1–E7, волновые модели, спутник AB, порты Julia, верификаторы, генератор рисунков с ключами --lang en|ru), data/ (первичные CSV/JSON/NPZ), figures/ (12 рисунков, 300 dpi), monograph/ru и monograph/en (данная монография в двух языковых редакциях с отдельными наборами рисунков), report/ (отчёт W1), README (английский). Всё генерируемое воспроизводится из исходников одной командой.

```
make wave-attractors      # полный протокол (E1–E7 + волны + АВ + рисунки)
make wave-attractors-quick # сокращённый протокол CI
make wave-attractors-julia # Julia-порт + кросс-верификация (лучи и TD)
```

9.2. Непрерывная интеграция и артефакты

Workflow `.github/workflows/wave-attractors.yml` запускается по изменениям в `wave_attractors/` и выполняет два задания: `python-pipeline` (самотесты ядра, сокращённые E1–E7, АВ, дампы референсов; артефакт `w1-data`) и `julia-cross-verification` (порт + TD-ядро + оба верификатора; артефакт `w1-cross-verification` с `cross_verification.json` и `td_cross_verification.json`). Первичные данные новых экспериментов: `E6_eta_scan.csv`, `E6_summary.json`, `E6_wave_scan.npz`; `E7_td_snapshots.npz`, `E7_route_fraction.csv`, `E7_kspectra.npz`, `E7_truncation_scan.csv`, `E7_summary.json`. Каждый файл данных самодостаточен для воспроизведения соответствующего рисунка без перезапуска тяжёлых прогонов.

10. Обсуждение и выводы

10.1. Основные результаты

Аттрактор — эффект материала. В одной и той же камере гиперболическая среда захватывает 24 из 24 лучей, изотропная — ни одного (E2); каскад, хиральность и частотная инвариантность воспроизведены (E1, E3, E4).

Окно аттрактора универсально. Обе границы фазы аттрактора коллапсируют в переменной $u = s \cdot \sqrt{\eta}$ на два порядка по η : $u_1 = 0,176 \pm 0,041$, $u_2 = 0,490 \pm 0,084$ (E6); наивный резонанс $s^* = 1/\sqrt{\eta}$ завышает окно вдвое.

Корректность требует дисперсии. Временная задача для недисперсионного неопределённого тензора взрывается ($\gamma \approx 2/(\Delta x \cdot \sqrt{\eta})$); друдовская метасреда $\mu_y(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ делает её безусловно корректной и несёт физическое обрезание ячейкой $\omega_p = \pi c/a$ (E7c).

Точное соответствие моделей. При $\omega_0 = \omega_p/\sqrt{\eta+1}$ TD-среда эквивалентна $\eta_{\text{eff}} = 100$ лучевой модели; импульсная накачка демонстрирует воронку захвата (1,43× контроля), каскад на гиперболе IFC и насыщение фронта ниже складки ω_p/c (E7a).

Гомогенизационная сходимость. Пиковый захват коридора растёт монотонно в десять раз от 32 к 192 ячейкам (E7b) — аттрактор выражается волной лишь при достаточном числе ячеек на маршрут.

Двойная воспроизводимость. Вся цепочка дважды реализована (Python, Julia) с машинным согласием: $3,45 \cdot 10^{-15}$ по траекториям и $2,4 \cdot 10^{-15}$ по TD-полю.

10.2. Ограничения

Лучевая модель описывает геометроакустический предел; дифракционные эффекты на склонах и углах в неё не входят. Друдовская форма — простейшая пассивная реализация отрицательной компоненты: реальная проводочная среда имеет анизотропную пространственную дисперсию и подгоночные логарифмические множители в $\omega_r(a)$. Волновые прогоны выполнены на сетках до 384×384 и умеренных добротностях; тонкая структура каскада вблизи складки исследована феноменологически (фронт $|k_x|_{99}$), а не спектрально точным решением задачи рассеяния. Наконец, метрика захвата чувствитель к выбору ширины коридора ($\pm 0,04$); относительные сравнения гиперболической среды с контролем от этого выбора не зависят.

10.3. Перспективы

Естественные продолжения: спектральная верификация загиба гиперболы (сравнение численного IFC дискретной среды с (6.5)–(6.6)); TD-моделирование с полной зонной структурой проводочной решётки вместо эффективной среды; включение дифракционных поправок в лучевой закон; экспериментальный скан η на акустических гиперлинзах-метасредах. Отдельный интерес представляет связь окна аттрактора E6 с классификацией периодических орбит бильярда: у верхней границы u_2 маршруты теряют устойчивость, и коллапс $u_2(\eta)$ даёт нетривиальный тест для аналитической теории возмущений отражения (2.4)–(2.5).

Итог: гиперболические волновые аттракторы воспроизведены на двух уровнях описания и двух языках реализации, их параметрическая феноменология установлена сканом по анизотропии, а временное моделирование с физически последовательным обрезанием ячейки замыкает численную картину на реальный метаматериал. Пакет полностью воспроизводим и готов к расширению.

Список литературы

- [1] Hyperbolic wave attractors // Nature Physics (2026), CUNY Advanced Science Research Center. DOI: 10.1038/s41567-026-03453-7.
- [2] В кривой камере волны сами выстроились в идеальную структуру // Naked Science, 30.09.2026 (популярное изложение референсного эксперимента).
- [3] Poddubny A., Iorsh I., Belov P., Kivshar Y. Hyperbolic metamaterials // Nature Photonics. 2013. Vol. 7. P. 948–957.
- [4] Silveirinha M. G., Engheta N. Design of matched zero-index metamaterials using nonmagnetic inclusions in epsilon-near-zero media // Physical Review B. 2007. Vol. 75. 075119.
- [5] Berry M. V. Exact Aharonov–Bohm wavefunction obtained by applying Dirac's magnetic phase factor // European Journal of Physics. 1980. Vol. 1. P. 240–244.
- [6] Aharonov–Bohm effect for water waves: vortex-induced geometric phase // Communications Physics (2026), OIST (эксперимент в гидрлотке).
- [7] Yee K. S. Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 1966. Vol. 14, № 3. P. 302–307.
- [8] Taflove A., Hagness S. C. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. 3rd ed. Boston: Artech House, 2005.
- [9] Hofstadter D. R. Energy levels and wave functions of Bloch electrons in rational and irrational magnetic fields // Physical Review B. 1976. Vol. 14. P. 2239–2249.
- [10] Bezanson J., Edelman A., Karpinski S., Shah V. B. Julia: A fresh approach to numerical computing // SIAM Review. 2017. Vol. 59, № 1. P. 65–98.
- [11] AB-Cloud Research: исследовательский репозиторий (серия AB-Cloud, study W1). URL: <https://github.com/wild8highlander/ab-cloud-research> (дата обращения: октябрь 2026).
- [12] Virtual Region: AB_Cloud Monograph v22 (серия монографий репозитория, RU/EN/ZH) — шаблон оформления настоящего издания.